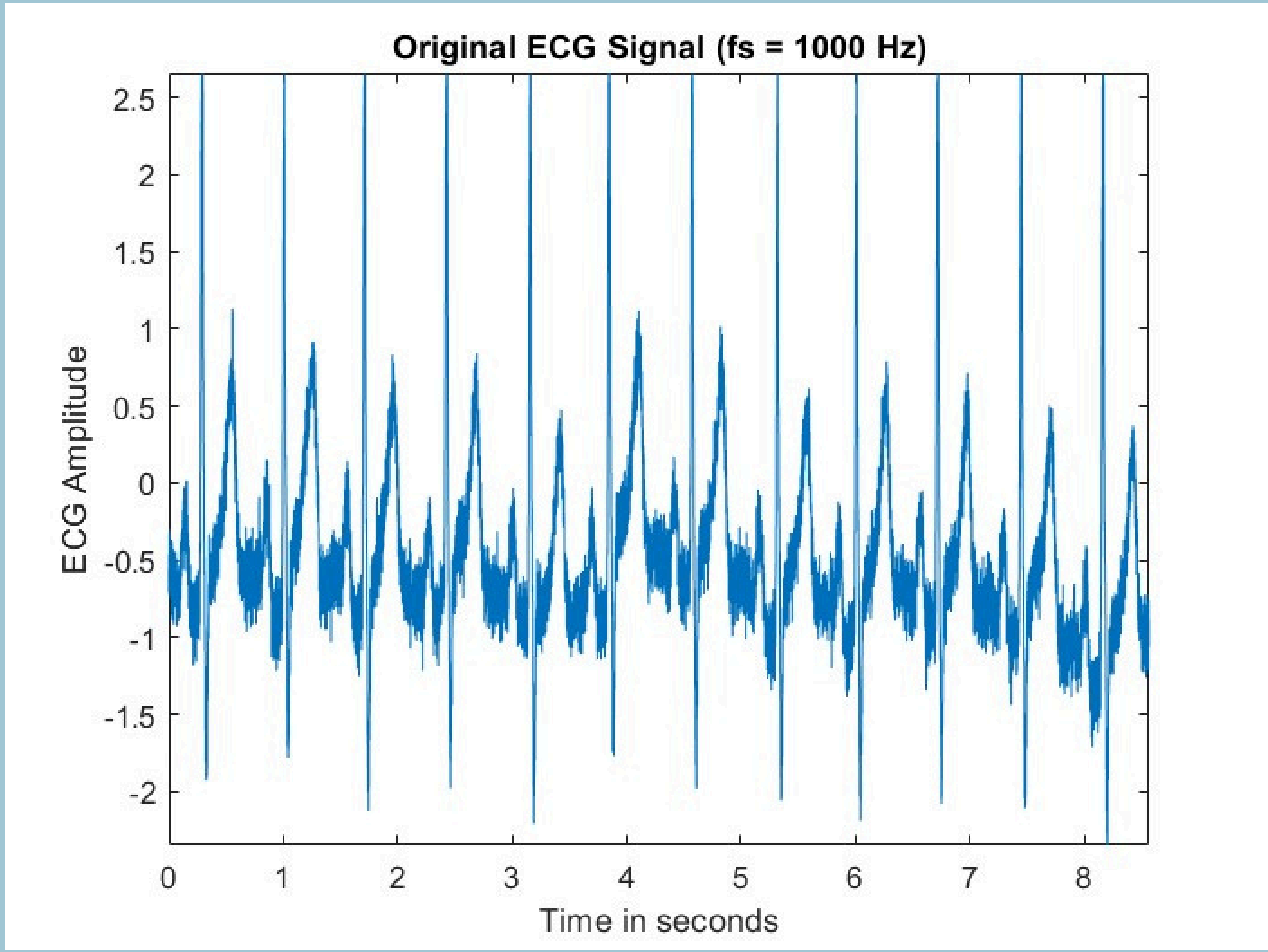
# 訊號與系統
# HW6

F74116217 資訊三甲 戴宇澤

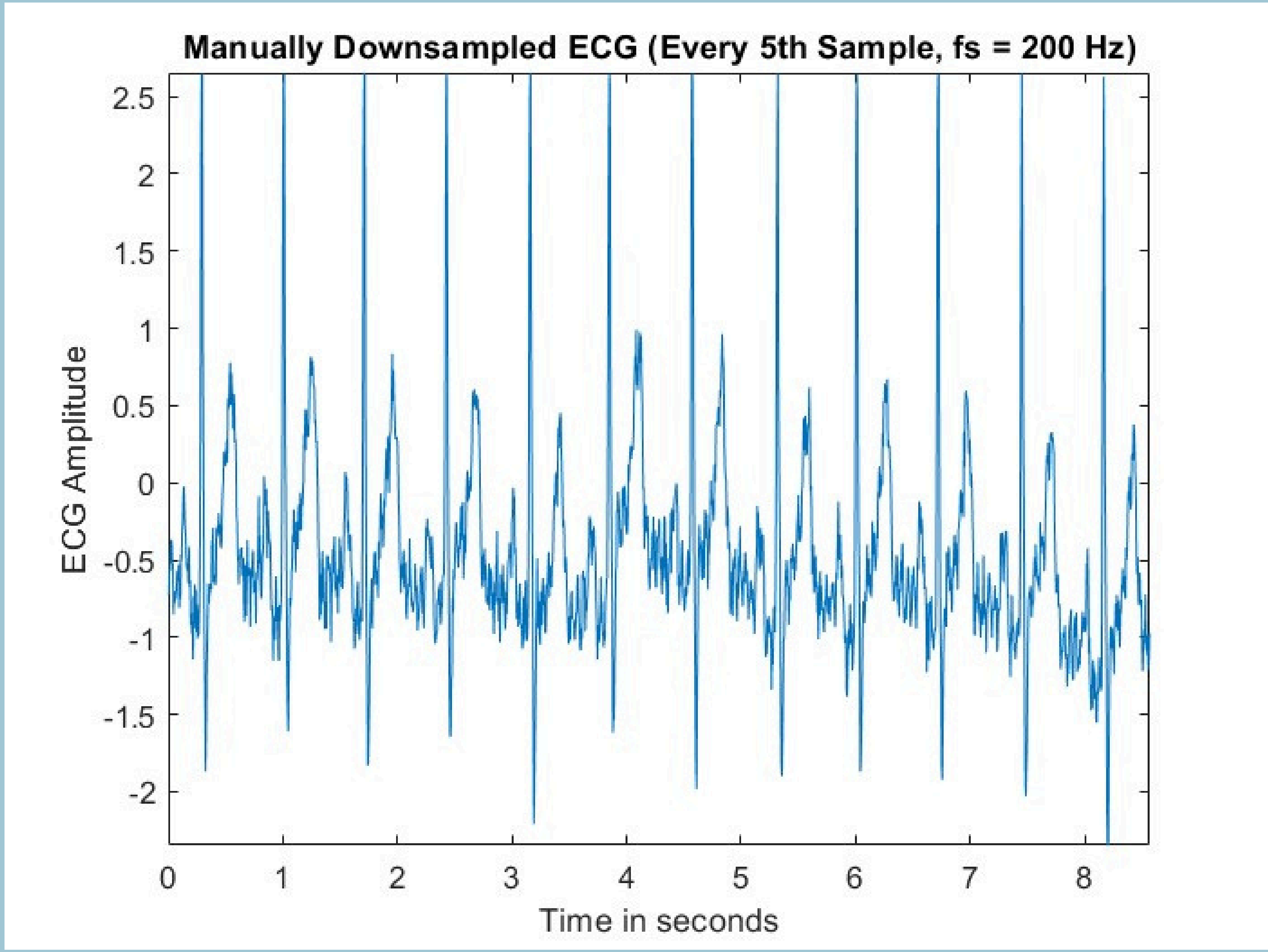
# Time Domain Comparison

Original ECG vs Manulally Downsampling vs resample()

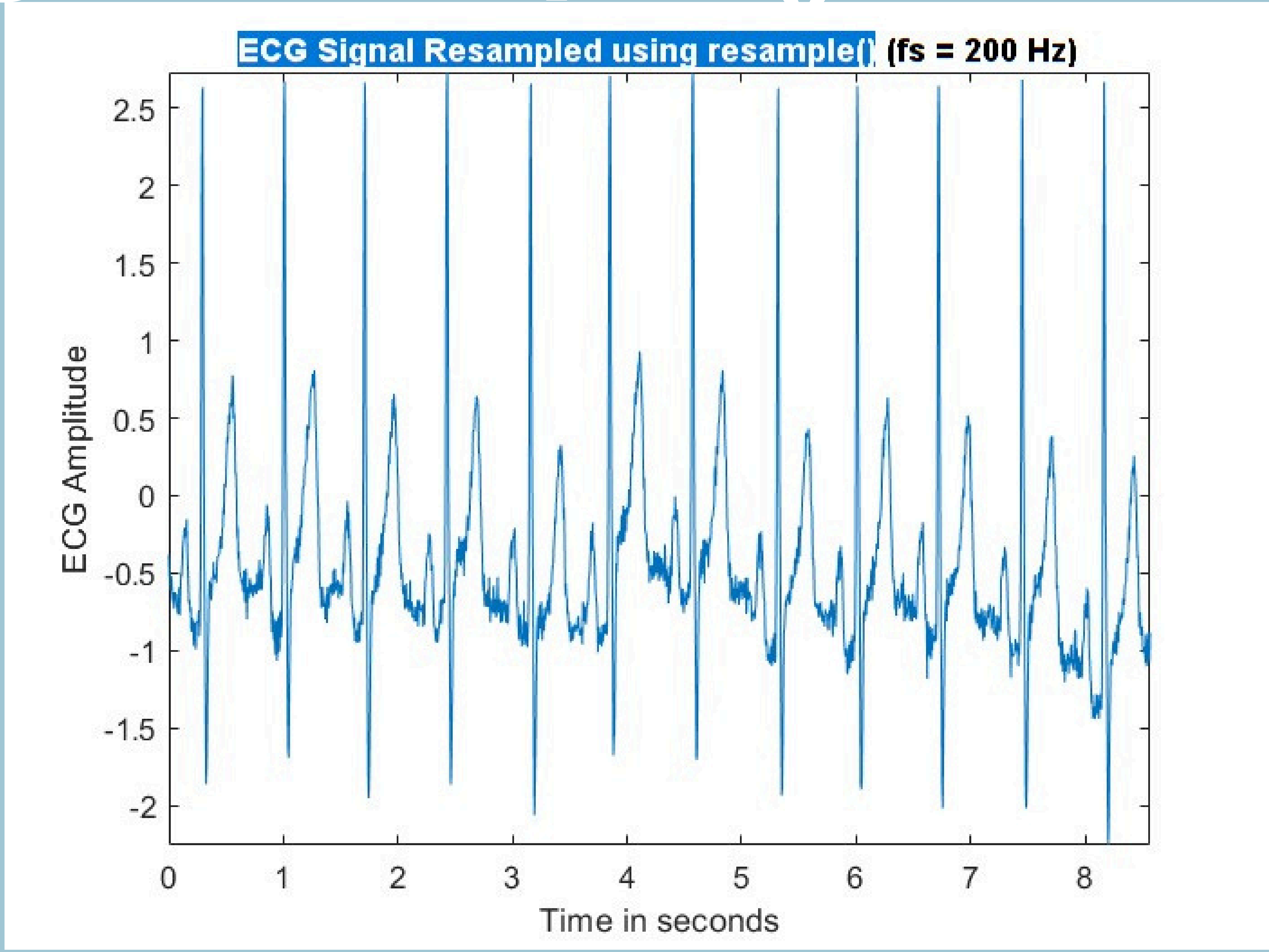
# Original ECG Signal (fs = 1000 Hz)



# Manually Downsampled (fs = 200 Hz)

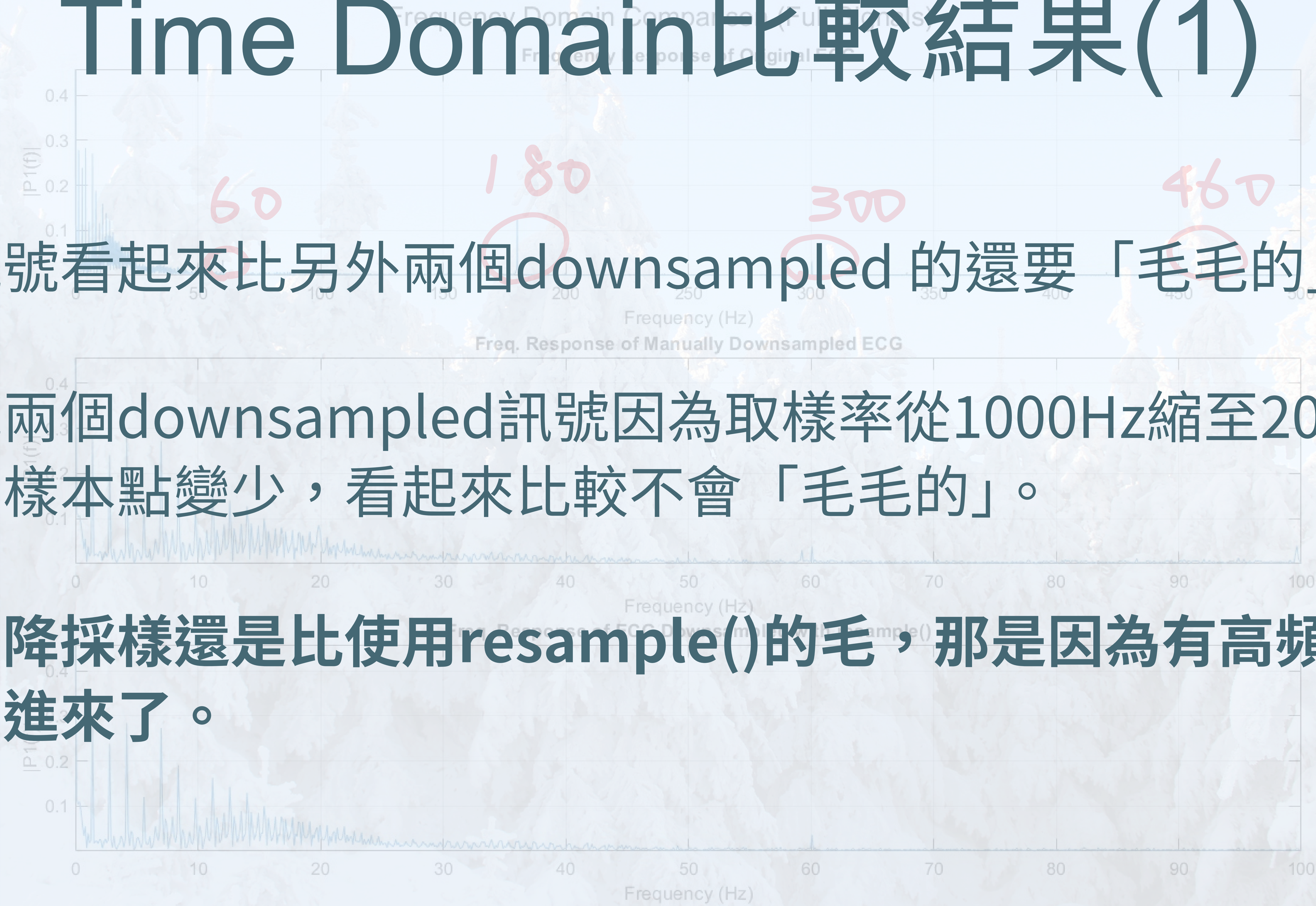


# Using resample() (fs = 200 Hz)

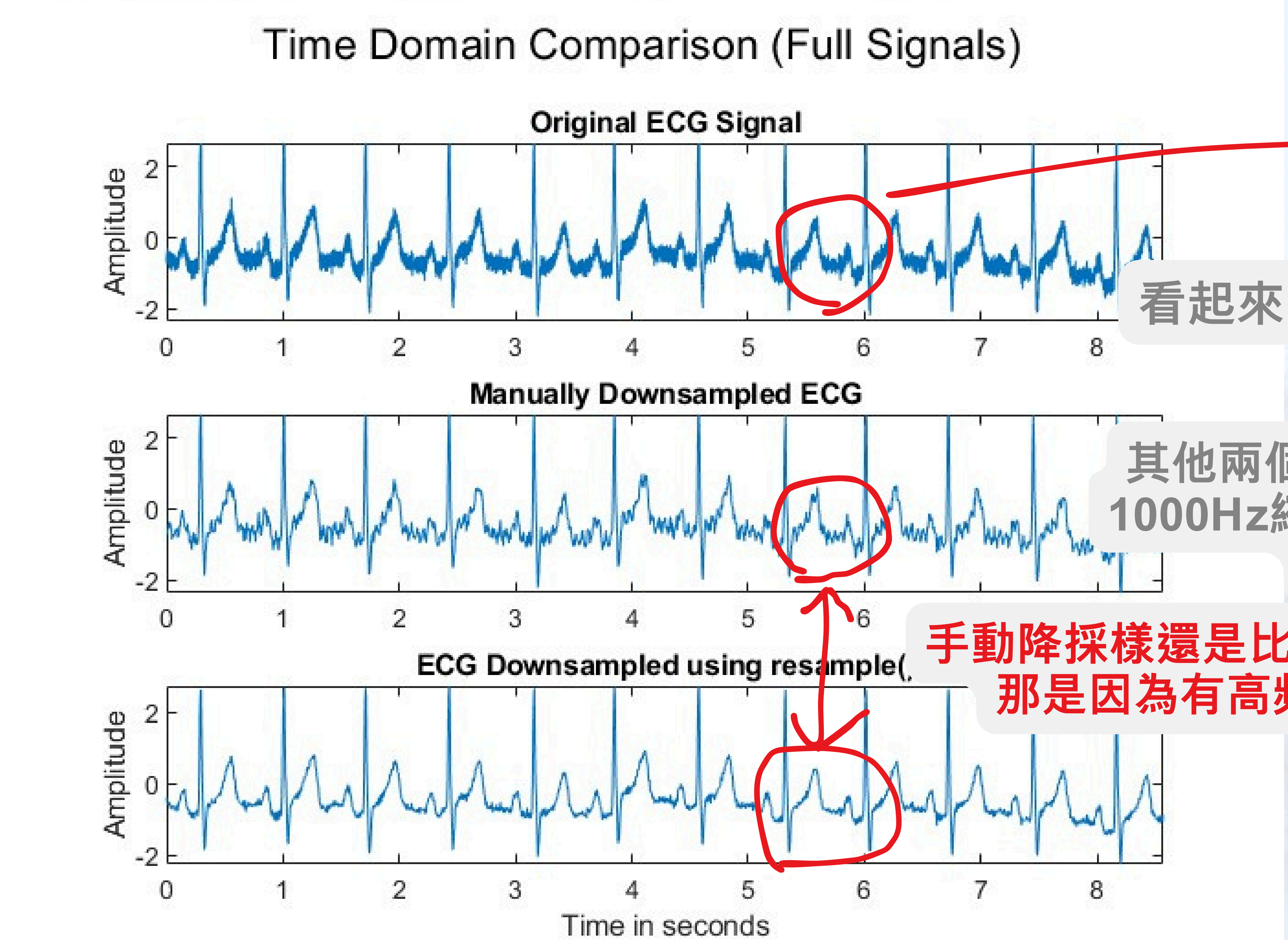


# Time Domain比較結果(1)

- 原訊號看起來比另外兩個downsampled 的還要「毛毛的」。
- 其他兩個downsampled訊號因為取樣率從1000Hz縮至200Hz，導致樣本點變少，看起來比較不會「毛毛的」。
- **手動降採樣還是比使用resample()的毛，那是因為有高頻雜訊被混疊進來了。**



# Time Domain比較結果(2)

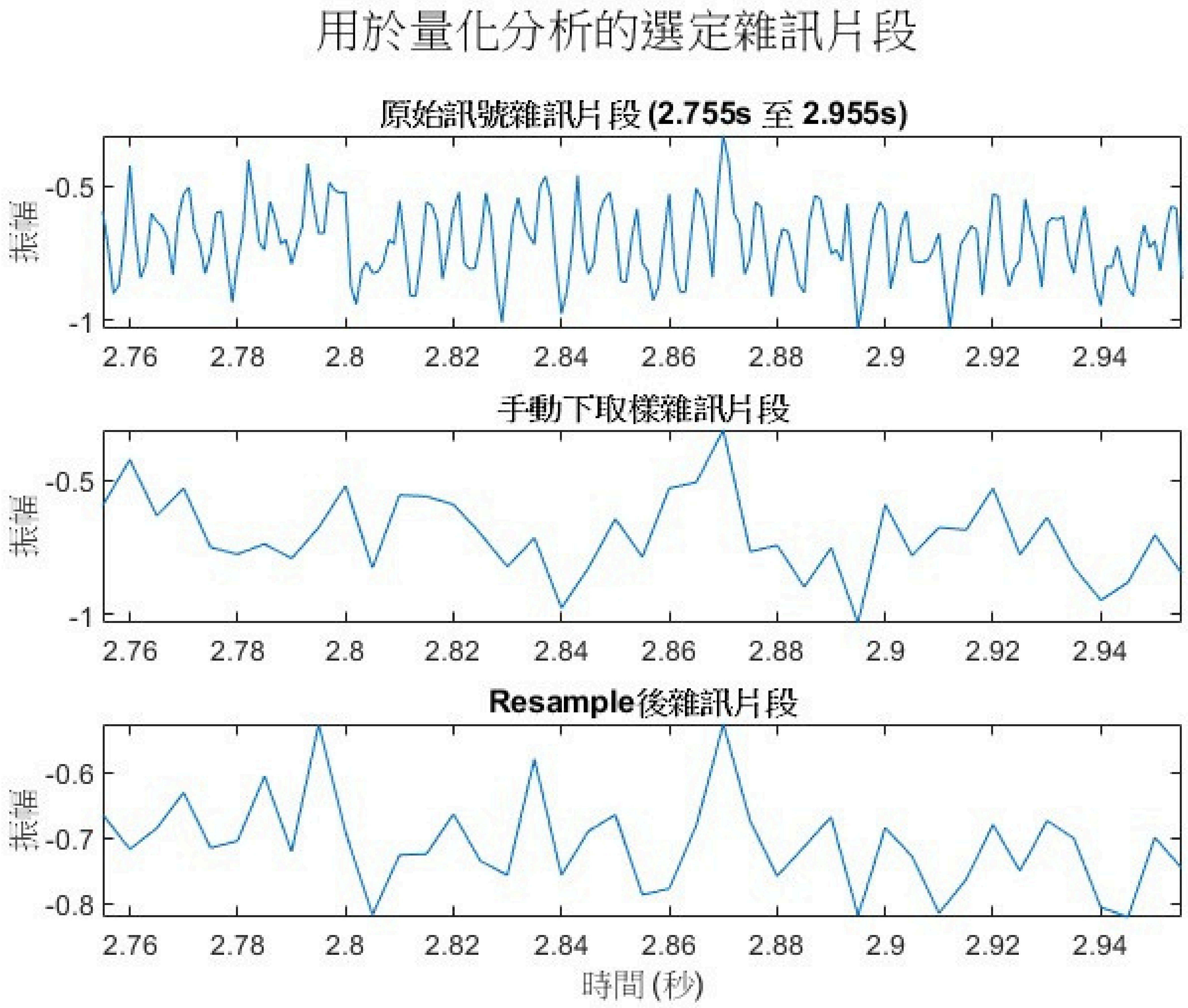



原訊號因為雜訊
看起來比另外兩個還要「毛毛的」。

其他兩個downsampled訊號因為取樣率從
1000Hz縮至200Hz，導致樣本點變少，看起
來比較不會「毛毛的」。

手動降採樣還是比使用resample()的毛，
那是因為有高頻雜訊被混疊進來了

# Time Domain比較結果(3)




- 取2.755~2.955 s作為雜訊片段
- 嘗試找出各自的峰對峰值

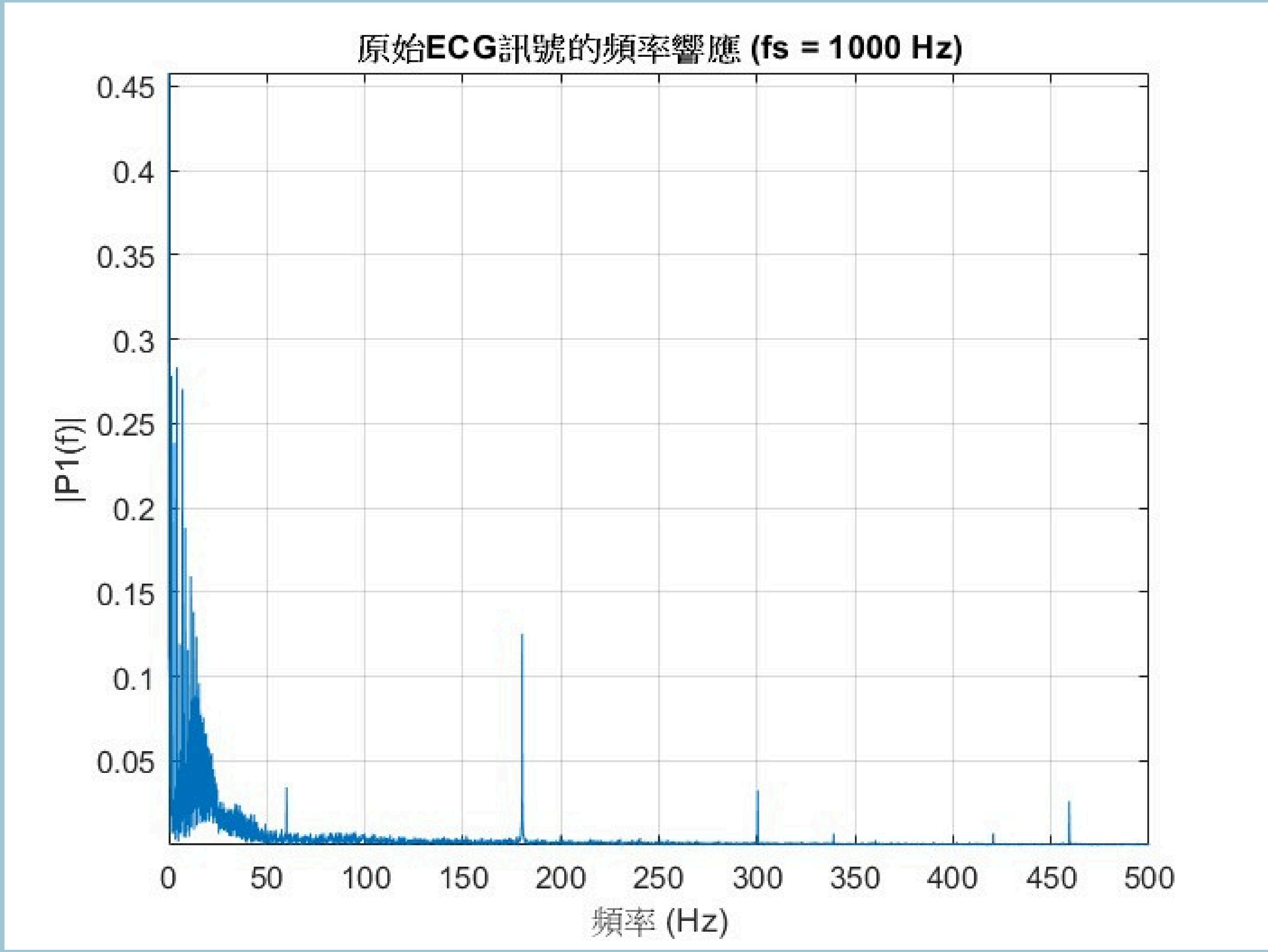
```
>> ecg_hfn
--- 量化分析 ---

1. 量化時域分析 (雜訊片段的峰對峰值):
   原始訊號雜訊片段的峰對峰值: 0.72067
   手動下取樣雜訊片段的峰對峰值: 0.72067
   Resample後雜訊片段的峰對峰值: 0.29361
```

- 這告訴我們resample()幫助我們消除了高頻雜訊的影響

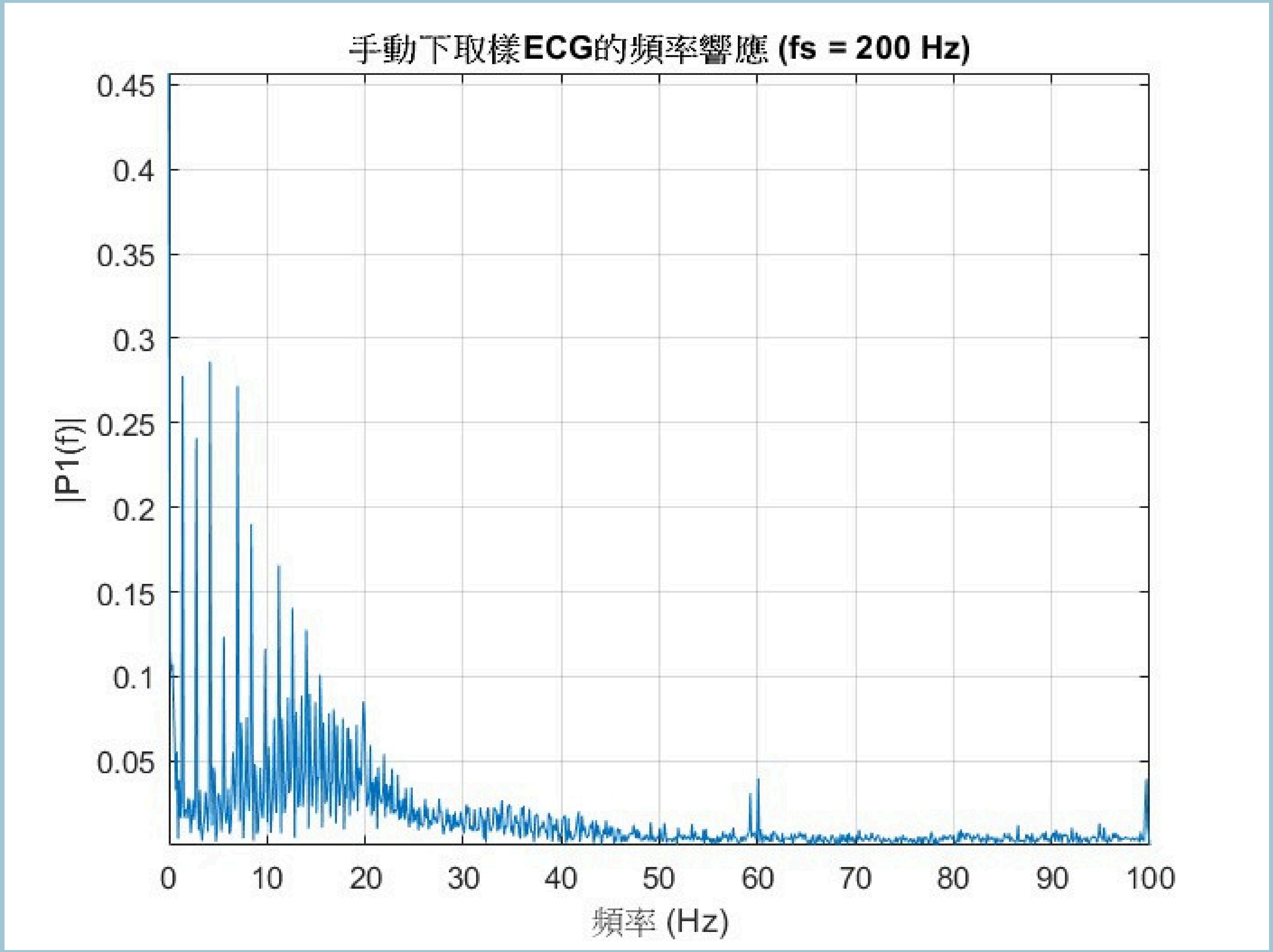
# Frequency Domain Comparison

利用FFT

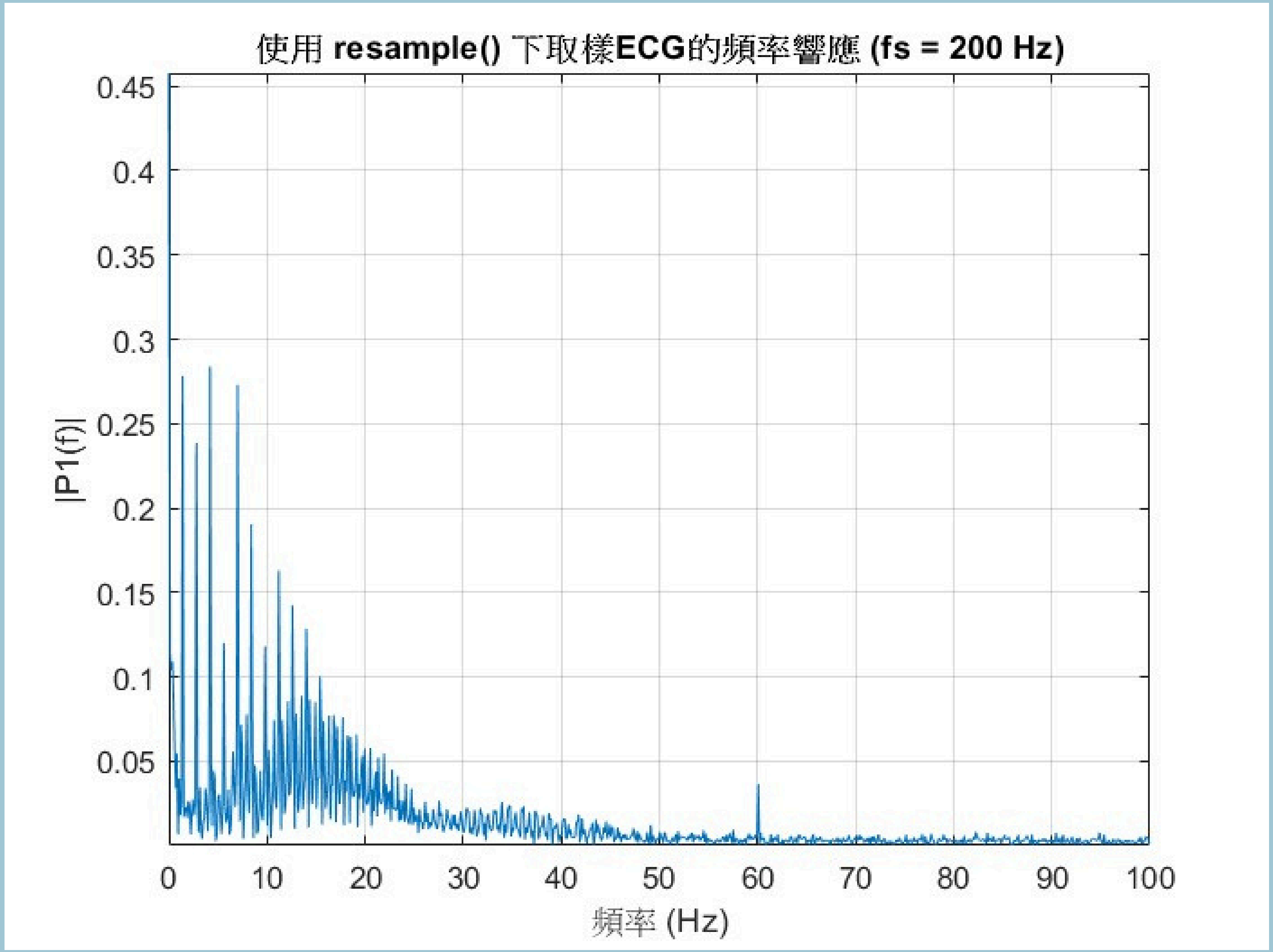
# Original ECG Signal (fs = 1000 Hz)

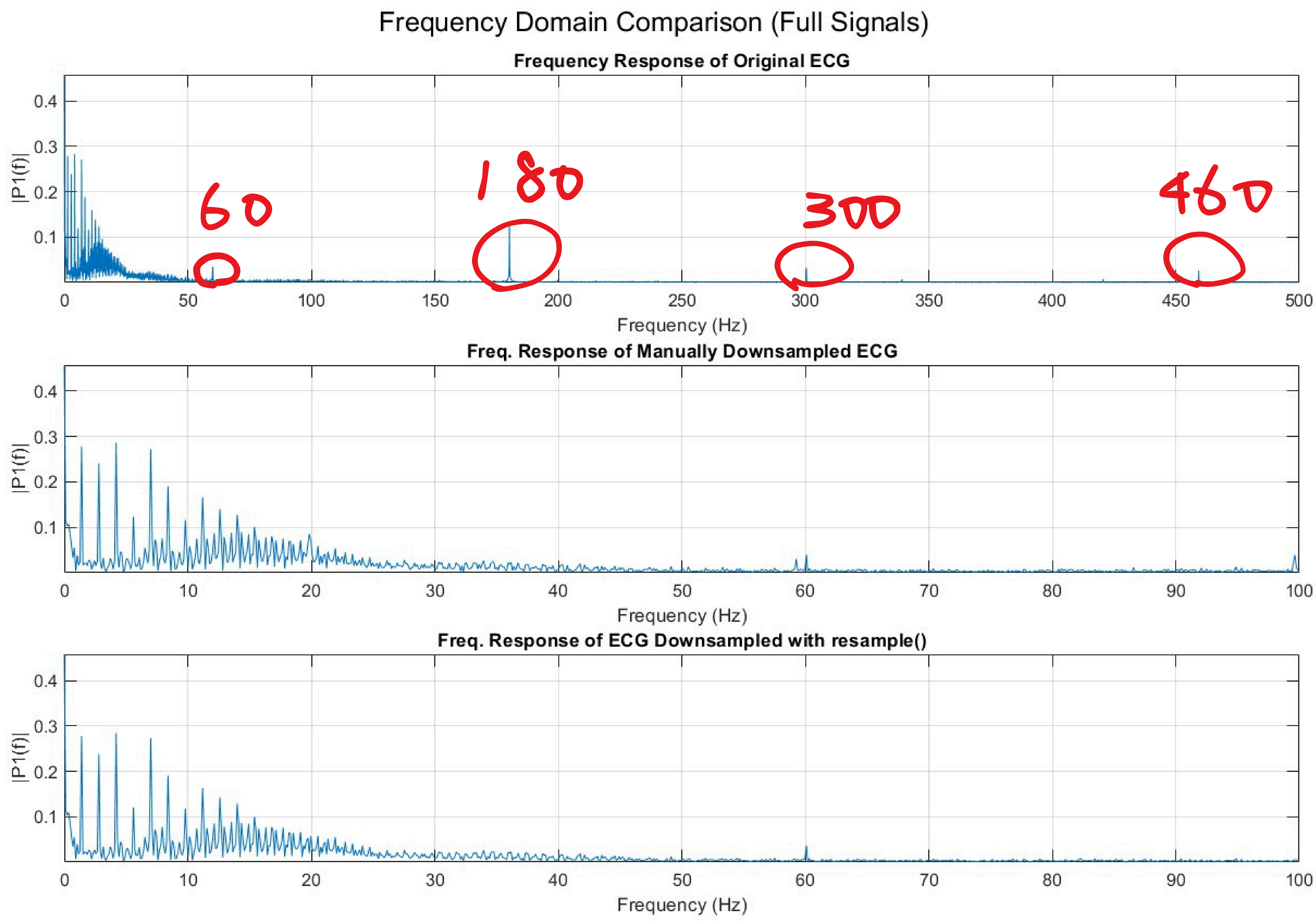


# Manually Downsampled (fs = 200 Hz)



# Using resample() (fs = 200 Hz)



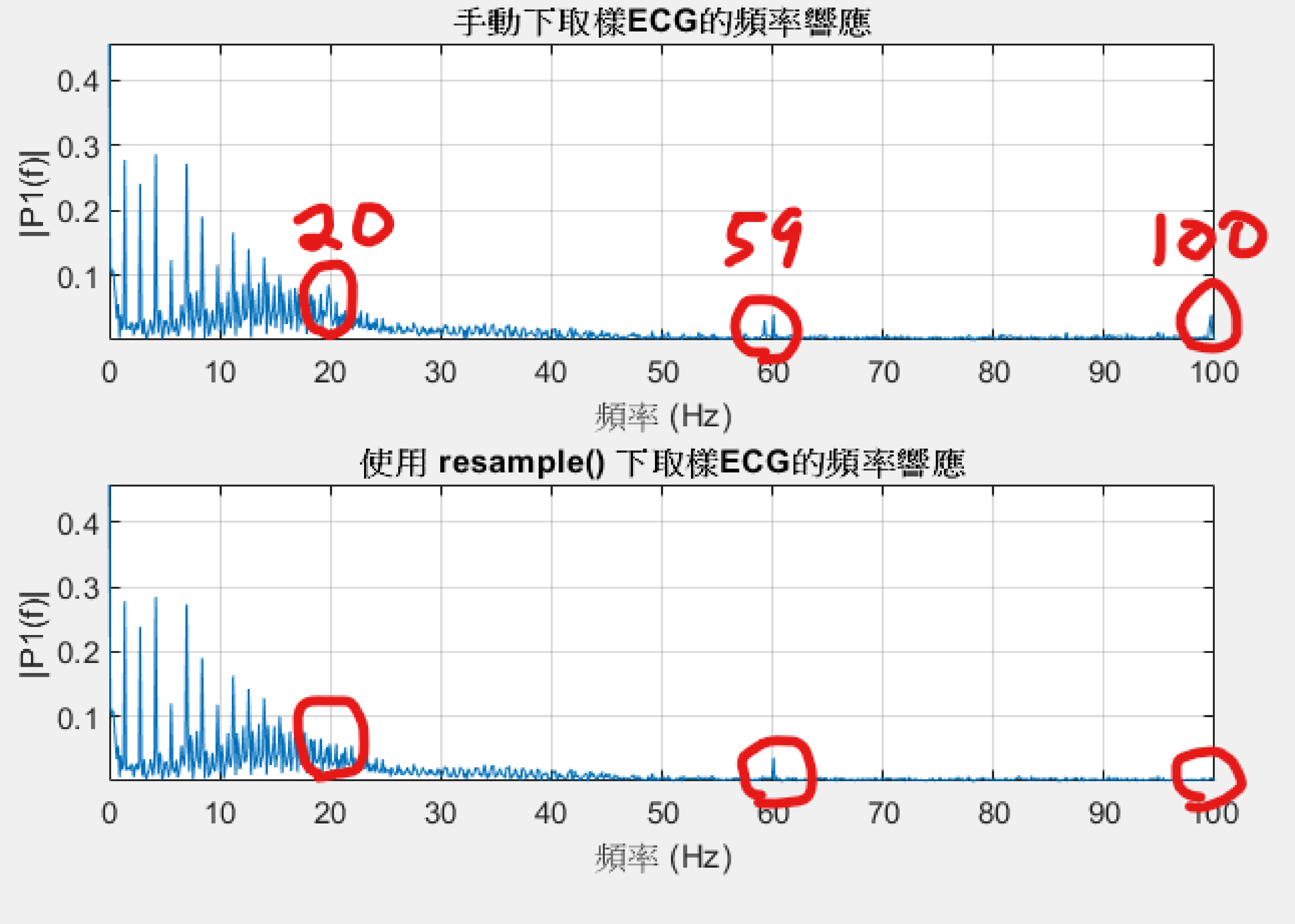


Frequency Domain Comparison (Full Signals)
Frequency Response of Original ECG
|P1(f)|
0.4
0.3
0.2
0.1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Frequency (Hz)
60
180
300
460
Freq. Response of Manually Downsampled ECG
|P1(f)|
0.4
0.3
0.2
0.1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Frequency (Hz)
Freq. Response of ECG Downsampled with resample()
|P1(f)|
0.4
0.3
0.2
0.1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Frequency (Hz)

# Frequency Domain比較結果(1)

- 因為原訊號有參雜high frequency noise，其中最明顯的是180Hz的 ，其次是300Hz和459Hz，但是強度跟180Hz的比起來少一截
- 因為新的取樣率是200Hz，所以大於100Hz的訊號會混疊進manually downsampled的訊號的頻率範圍(0~100Hz)中。
- 至於套用resample()的訊號，因為會先用一個anti-aliasing filter過濾掉雜訊，所以跟前者相比應該能夠避免掉混疊。
- 我們還會發現上面仍有一個60Hz的市電干擾沒有被消除，因為60<100。

# Frequency Domain比較結果(2)

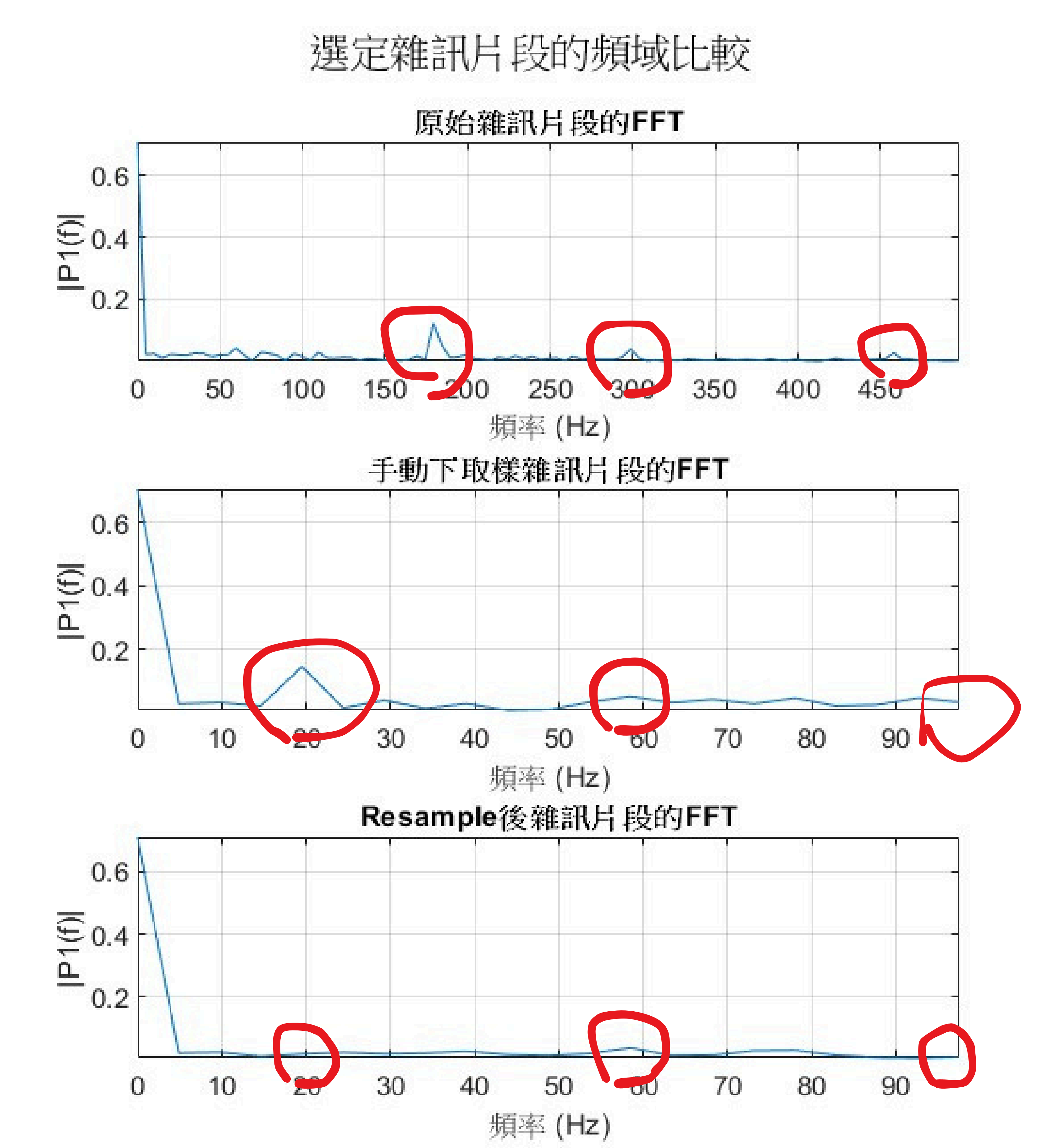



取三個比較明顯的雜訊來觀察混疊現象。

上表是有混疊的，與使用resample()的形成對比

| 原雜訊 | 混疊後 |
|---|---|
| 180 hz | 20 hz |
| 300 hz | 100 hz |
| 459 hz | 59 hz |

# Frequency Domain比較結果(3)




- 取2.755~2.955 s作為雜訊片段觀察混疊現象。
- 在20Hz處混疊尤其明顯，因為原180Hz雜訊的能量相對最高

```
2. 量化頻域分析 (雜訊片段):
   分析頻帶: [1, 99] Hz
   頻帶內雜訊能量 (原始片段, 參考fs_orig): 0.00983
   頻帶內雜訊能量 (手動下取樣片段): 0.041569
   頻帶內雜訊能量 (Resample片段): 0.0092064
   檢查混疊的頻帶: [45, 55] Hz
     混疊頻帶內的能量 (手動下取樣): 0.001306
     混疊頻帶內的峰值振幅 (手動下取樣): 0.034528
     混疊頻帶內的能量 (Resample): 0.00064994
     混疊頻帶內的峰值振幅 (Resample): 0.020953
```

# 謝謝~